Vorbereitung Prüfung

1. **Geraden**

   (a) Gegeben Sind die beiden Punkte $A(2/4)$ und $B(-1/-5)$. Bestimme die Gleichung der Geraden g, die durch diese beiden Punkte gelegt werden kann.
   Solltest du g nicht gefunden haben, so verwende $y = 3x - 2$.

   Wir betrachten noch eine zweite Gerade h mit der Gleichung $y = -0.4x + 5$.

   (b) Zeichne g und h von Hand in ein Koordinatensystem und lies den Schnittpunkt so genau wie möglich ab.

   (c) Berechne den Schnittpunkt der beiden Geraden g und h. (Resultat bitte als Bruch angeben)

   (d) Wie heisst die Gleichung einer Geraden, die parallel zu g ist und die y-Achse bei 1 durchquert?

2. **Gleichungssystem: Achtung Brüche und Binome!**

   Löse das untenstehende Gleichungssystem.

   $$\frac{2x-y}{6} - \frac{8x+2y}{9} = 1$$
   $$(x+2)^2 - (y+1)^2 = (x-1)^2 - (y+2)^2$$

3. **Drei Gleichungen, drei Variablen**

   Löse das untenstehende Gleichungssystem.

   $$3x + y - z = 10$$
   $$x + y + z = 6$$
   $$-2x + 3y - 2z = -2$$

4. **Funktion I**

   Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{x}{x+1}$.

   (a) Zeichne den Graphen möglichst genau in ein Koordinatensystem.

   (b) Was ist der Definitionsbereich der Funktion?

   (c) Wie viel sind die Werte der Funktion an den Stellen -0.5 und 4?

   (d) Berechne und lies ab: Was sind die Nullstellen der Funktion?

   (e) Berechne und lies ab: Wo ist der Wert 3?

5. **Funktion II**

   Gegeben ist die Funktion $g(x) = -x^2 + 3x$.

   (a) Zeichne den Graphen möglichst genau in ein Koordinatensystem.

   (b) Lies ab: Wo sind die Nullstellen?

   (c) Lies ab: Wo ist der Wert 5?

   (d) Berechne: Wo ist der Durchgang durch die y-Achse?

   (e) Wie lautet die Gleichung der an der x-Achse gespiegelten Funktion?

   (f) Wie lautet die Gleichung der an der y-Achse gespiegelten Funktion?

6. **Umrechnungen und Theoriefragen**

   (a) Ein Gleichungssystem hat als eine Gleichung $x - 3y = 6$. Gib eine zweite Gleichung so an, dass das Gleichungssystem keine Lösung hat.

   (b) Jemand behauptet: *Bei einer Geraden spielt es keine Rolle, welches Steigungsdreieck man zur Bestimmung der Steigung verwendet.* Kommentiere diese Aussage!

   (c) Welche Strecke misst ein Lichtjahr in Metern (die Lichtgeschwindigkeit beträgt $300'000\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$ = Dreihunderttausend Kilometer pro Sekunde)?

   (d) Auf meinem Handy hat es einen freien Speicherplatz von 30 GByte. Wie viele Photos (geringe Qualität, z.B für Webseiten) mit einer Grösse von 150 kByte haben darauf Platz?

   (e) Ein A4 Blatt misst $210\,\mathrm{mm} \times 297\,\mathrm{mm}$ Wieviele Quadratzentimeter (cm^2) sind dies? Wie viele Quadratmeter (m^2)?